

PARCIAL 2

1. ¿En qué consiste la clasificación del software por el ámbito de aplicación?

El **software de tiempo real** es aquel cuya respuesta debe ser **extremadamente rápida** y, además, **modifica el entorno donde opera**.

Esto implica que el sistema debe reaccionar dentro de plazos estrictos y deterministas, porque su salida impacta inmediatamente sobre el medio que controla.

Ejemplos: piloto automático de un avión, control de un vehículo autónomo, semafORIZACIÓN inteligente.

Características clave:

- Respuesta ultrarrápida.
- La respuesta modifica el entorno.
- Pueden ser críticos (si afecta vidas humanas) o no críticos.

2. ¿Con qué sistema se clasifica el software según el momento de registro?

Según el Momento de Registro (cuándo se graban los datos)

1. Por lotes: el registro de los hechos se realiza en un único momento, como al finalizar la jornada,

un registro detrás de otro. Se aplica a criterios prácticos por ejemplo backups.

2. En línea: los hechos se registran en el sistema en el mismo momento en que ocurren.

Por ejemplo, la reserva de un ticket o las ventas por Internet.

3. De tiempo real: son de respuesta extremadamente rápida y sus respuestas modifican el contexto

donde están operando. Por ejemplo, un piloto automático de avión

6. Describa qué entiende por software empujado.

Que se encuentra asociado íntimamente al hardware que lo contiene. Por ejemplo el soft de artefactos como Smart TV, Micro Ondas, Lavarropas, Smart Watch, etc. Generalmente no se pueden reprogramar.

7. Describa qué entiende por software de utilitarios.

Destinados, en general, a tareas de ofimática, o de apoyo a actividades de diseño de nuevos instrumentos. Por ejemplo MS Office, Libre Office, AutoCad, Draw, etc.

8. Describa qué entiende por software de IA.

Sistemas expertos, para apoyo de tareas de un conocimiento específico, mediante la aplicación de diversas técnicas de asimilación de aprendizaje.

10. Describa qué entiende por software de sistemas.

Es el software llamado “**de base**”, encargado de gestionar los recursos del hardware y dar soporte al resto de las aplicaciones.

Incluye **sistemas operativos, gestores de base de datos, drivers**, etc

11. Describa qué entiende por software en línea.

Es el software donde **los hechos se registran en el mismo instante en que ocurren**.

Ejemplos: ventas por internet, facturación, reservas, operaciones en tiempo inmediato.

Los hechos que modela el software se registran en el sistema en el mismo instante en que ocurren. Por ejemplo, las ventas por Internet, o el proceso de facturar una operación, o la reserva de un ticket, etc.

12. Describa qué entiende por software de tiempo real.

Los Sistemas en Tiempo real cumplen con las siguientes características:

a) Son de respuesta extremadamente rápida y b) sus respuestas modifican el contexto donde están operando. Por ejemplo un Piloto Automático de Avión o de auto autónomo.

13. Describa que entiende por software por lotes.

El registro de los hechos se realiza en un único momento, por ejemplo al finalizar la jornada, un registro detrás del otro. Se aplica a criterios prácticos, actualización masiva de Datos, Backups...

15. ¿Qué es un lenguaje de cuarta generación? Ejemplifique.

Son lenguajes orientados a **la manipulación de bases de datos**, donde una sola instrucción equivale a muchas de tercera generación.

Se centran en **DDL** y **MDL**.

Ejemplo: SQL.

18. ¿Qué antecedentes tuvo la crisis del software?

La crisis del software ocurre a mediados de la **3º generación**, en la transición entre la **programación no estructurada** y la **estructurada**. En ese período los sistemas comienzan a fallar debido a la **obsolescencia tecnológica**, y los desarrollos hechos de manera artesanal se volvían difíciles de mantener.

Los primeros en advertir la gravedad del problema fueron los **gobiernos**, que empezaron a investigar con nuevas metodologías como la programación estructurada.

Finalmente, en **1968**, la **Comisión de Ciencias de la OTAN** convocó en Alemania a especialistas para trazar el rumbo que permitiera salir de la crisis y dar origen a la Ingeniería de Software.

19. ¿Cuándo se inicia la ingeniería de software? Desarrolle.

La Ingeniería de Software surge **como respuesta a la crisis del software**, cuando se evidenció que la forma artesanal de desarrollar no era sostenible.

Su inicio formal se ubica en **1968**, cuando la Comisión de Ciencias de la OTAN convocó a expertos en Alemania para establecer los fundamentos que permitieran resolver la crisis.

La definición formal más citada es de **Fritz Bauer (1969)**:

“Establecimiento y uso de principios fundamentales de ingeniería orientados a obtener software económico, fiable y eficiente.”

La IEEE en **1993** refuerza:

“La aplicación de un enfoque sistemático, disciplinado y cuantificable al desarrollo, operación y mantenimiento del software.”

En resumen:

La Ingeniería de Software **nace entre 1968 y 1969**, como consecuencia de la crisis del software, para reemplazar una actividad artesanal por una **actividad ingenieril**, sistemática, documentada y basada en procesos.

20. ¿Qué relación tiene la actividad artesanal con la Ingeniería de Software?

La idea es pasar de una actividad artesanal (caracterizada por individualista, espontánea y que utiliza las mismas herramientas). Difícilmente un artesano va a hacer lo mismo que otro distinto

22. Defina Ingeniería de Software.

- 1) La aplicación de un enfoque sistemático, disciplinado y cuantificable, al desarrollo, operación y mantenimiento de software;
- 2) El estudio de los enfoques del punto 1.

25. ¿Qué entiende por “Ingeniería”?

Es la aplicación de conocimientos científicos para la solución de problemas reales

27. ¿Qué implica el principio “La entropía del software es creciente”?

Implica que **cada vez que se modifica un software ya funcionando, aumenta el desorden interno del sistema**, es decir, su complejidad.

Esto significa que, aunque algo funcione bien, **al agregarle nuevas funciones o cambios puede dejar de funcionar**, porque el sistema se vuelve más difícil de mantener y más propenso a fallos.

Por eso, toda modificación debe hacerse con cuidado y con buen análisis previo.

29. ¿Qué significa el principio “Las personas y el tiempo no son intercambiables”?

Significa que **no se puede reducir el tiempo de un proyecto simplemente agregando más personas**.

Hay tareas que no pueden acelerarse porque requieren comprensión profunda, experiencia y coordinación.

Si el proyecto está atrasado, sumar gente no acelera: muchas veces **lo complica más**, porque aumenta la comunicación necesaria y disminuye la eficiencia.

No es lo mismo “más personas” que “más tiempo”: **no se pueden reemplazar entre sí**.

30. Explique el principio “Introduzca las mejoras con cuidado”.

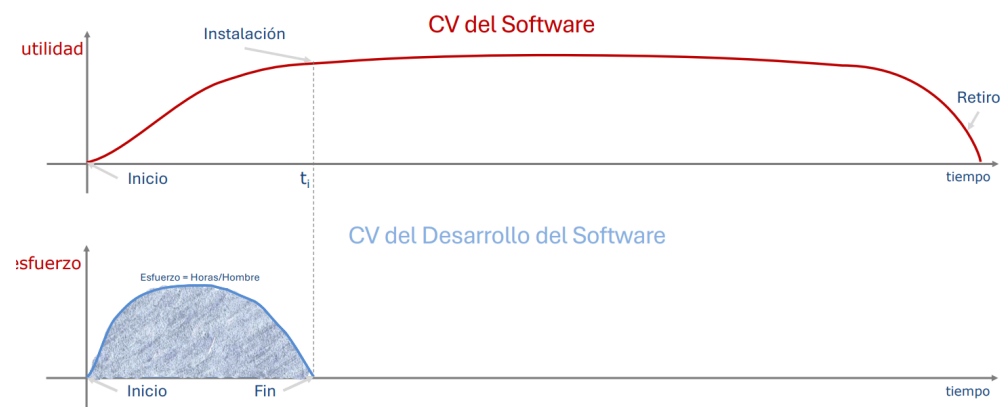
Este principio indica que **cada mejora, por más pequeña que sea, puede afectar negativamente al sistema completo**.

Modificar software ya armado es delicado, porque “**la entropía es creciente**”: al agregar algo nuevo, existe riesgo de romper algo que antes funcionaba.

Por eso las mejoras deben planificarse, analizarse, probarse y documentarse adecuadamente antes de incorporarlas al producto final.

33. Compare el Ciclo de Vida del Software con el Ciclo de Vida del Desarrollo de Software.

Ciclo de Vida del Desarrollo de Software y Ciclo de Vida del Software



Ciclo de Vida del Desarrollo del Software:

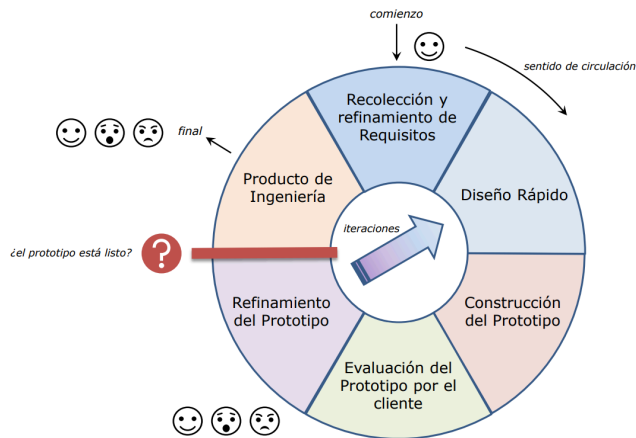
Es el proceso de **crear** el software. Incluye analizar, diseñar, programar y probar. Termina cuando se instala. Mide **esfuerzo** (horas de trabajo).

Ciclo de Vida del Software:

Es la **vida útil** del software una vez instalado. Incluye uso, mantenimiento, actualizaciones y su retiro final. Mide **utilidad** a lo largo del tiempo.

36. Describa el Ciclo de Vida Prototipación.

Ciclo de Vida Prototipación (1981: Bohem; J. Martin: RAP – 1982)



Lic. José A. Peralta 24

Ciclo de Vida de Prototipación (explicación breve y simple)

El ciclo de vida por prototipación consiste en **crear un prototipo rápido del sistema**, mostrarlo al cliente, recibir su opinión y **refinarlo en varias iteraciones** hasta llegar al producto final.

Se divide en estas etapas:

- 1. Recolección y refinamiento de requisitos:** El cliente explica qué necesita. No se buscan requisitos perfectos; se obtiene lo básico para empezar.
- 2. Diseño rápido:** Se hace un diseño simple que permite construir un primer modelo rápido.
- 3. Construcción del prototipo:** Se arma el prototipo (maqueta funcional) que muestra cómo podría verse y funcionar el sistema.
- 4. Evaluación del prototipo por el cliente:** El cliente lo prueba, da sus opiniones y plantea cambios.
- 5. Refinamiento del prototipo:** Se corrigen y mejoran las partes necesarias según la retroalimentación del cliente.

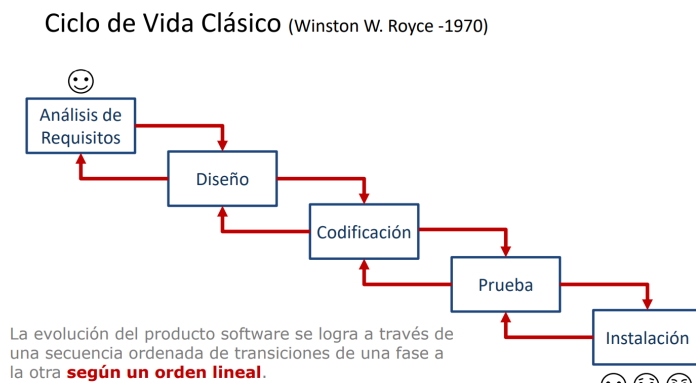
6. ¿El prototipo ya está listo?: Si **NO**, se vuelve a iterar (círculo otra vez).
Sí **SÍ**, se avanza al producto final.

7. Producto de ingeniería: Una vez aprobado, el prototipo se convierte en el sistema final, desarrollado con calidad, seguridad y documentación formal.

40. Describa el Ciclo de Vida en Paralelo.

La estrategia de desarrollar un sistema complejo dividiendo el trabajo por Subsistemas (s), permite organizar las tareas de cada rol, de manera que se optimice la afectación del recurso humano.

41. Grafique el Ciclo de Vida Clásico.



42. Desarrolle el Ciclo de Vida Prototipación.

45. Indique Ventajas y Desventajas del Ciclo de Vida Clásico.

Su ventaja es que es simple y fácil de recordar y recorrer, la desventaja es que hay mucha distancia entre la participación del usuario, entre lo inicial que estipulamos los requerimientos hasta que lo entregamos, como si nada fuese a cambiar en el tiempo, lo cual no es algo real. No se adapta a cambios que podrían ocurrir en el medio.

Se usa cuando el sistema no va a cambiar (se congelan las especificaciones) . También se aplica en casos que conozcamos el negocio muy bien (el sistema objeto), entonces solo nos dedicamos a hacer adaptaciones, y no nos sorprenderíamos ya que tenemos experiencia en el rubro. También lo podemos usar cuando lo que nos piden es algo simple sin miedo a que nos cambien las reglas para sistemas complejos.

47. Indique Ventajas y Desventajas del Ciclo de Vida en Espiral.

48. Indique ventajas y desventajas del ciclo de vida en paralelo